

	Statique	dynamique	block Bsize	GSS
nombre synchro	P	N	$N/Bsize$	$O(P)$
Load balanc ing	- -	+ +	$+ Bsize \leq 16$	+
Spécial locality	+ +	- -	$++ Bsize \geq 16$	$++ Bsize \geq 4$
block size	N/P	1	Bsize	VAR.

N iteration
P coeurs

Guided Self Scheduling.

$N=100$

4 coeurs

BS : block size

$$BS1 : \frac{100}{4} = 25 \quad R_1 = 100 - 25 = 75$$

$$BS2 : \lceil \frac{R_1}{4} \rceil = 19 \quad R_2 = 75 - 19 = 56$$

$$BS3 : \lceil \frac{R_2}{4} \rceil = 14 \quad R_3 = 56 - 14 = 42$$

$$BS4 : \lceil \frac{R_3}{4} \rceil = 11 \quad R_4 = 42 - 11 = 33$$

$$BS5 : \lceil \frac{R_4}{4} \rceil = 8 \quad R_5 = 33 - 8 = 23$$

$$BS6 : \lceil \frac{R_5}{4} \rceil = 6 \quad R_6 = 23 - 6 = 17$$

$$BS7 : \lceil \frac{R_6}{4} \rceil = 5 \quad R_7 = 17 - 5 = 12$$

$$BS8 : \lceil \frac{R_7}{4} \rceil = 3 \quad R_8 = 12 - 3 = 9$$

$$BS9 : \lceil \frac{R_8}{4} \rceil = 3 \quad R_9 = 9 - 3 = 6$$

$$BS10 : \lceil \frac{R_9}{4} \rceil = 2 \quad R_{10} = 4$$

$$BS11 : \lceil \frac{R_{10}}{4} \rceil = 1 \quad R_{11} = 3$$

$$BS12 : \lceil \frac{R_{11}}{4} \rceil = 1 \quad R_{12} = 2$$

$$BS13 \quad R_{13} = 1$$

$$BS14 \quad R_{14} = 0$$

$\lceil x \rceil = \text{plus petit entier} \geq x$

$$\lceil 4.2 \rceil = 5$$

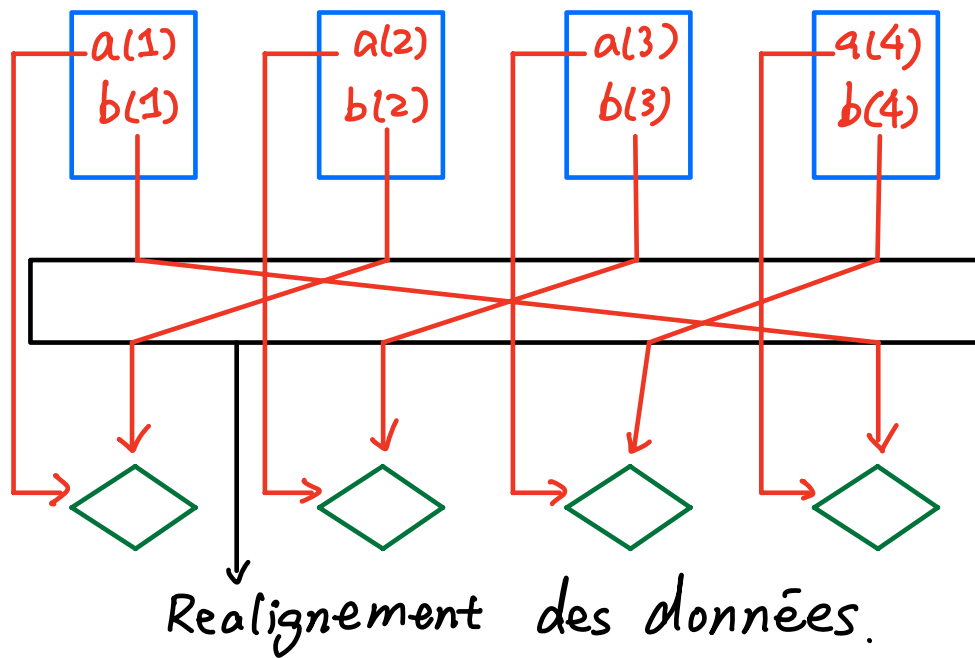
$$\lceil 4.8 \rceil = 5$$

72 ITER LÉG
28 " " LOURDES.

28 Lourdes $\Rightarrow$ 28 1ères
 $\Rightarrow$ 28 Deuxième.

Réseaux D'Interconnexion

① SIMD



→ Synchrones

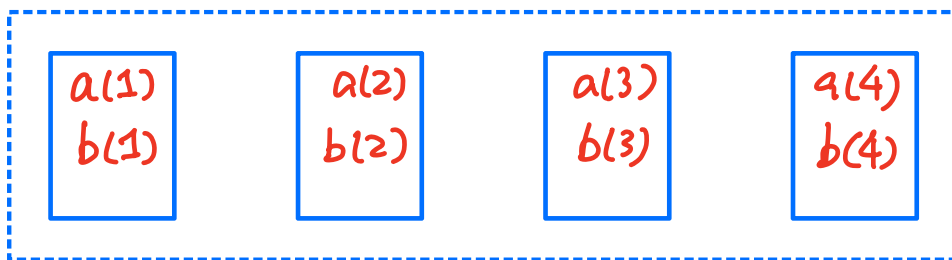
→ Tranche.

→ Permutation

DO $I = 1:4$.

$$C(i) = a(i) + b(i)$$

② MIMD, mémoire partagée



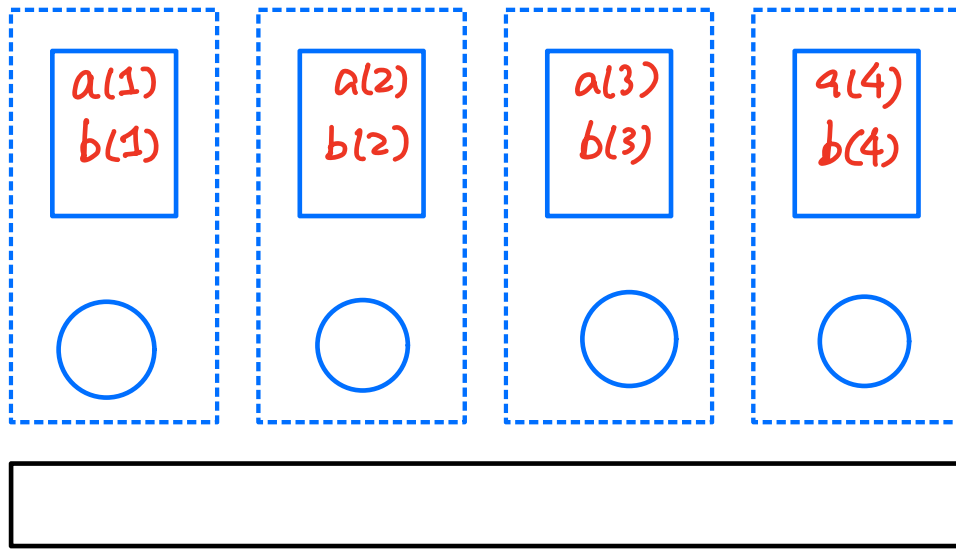
→ Permet ACCES
partage à la mémoire

→ Asynchrone

→ cache line

→ accès aux données

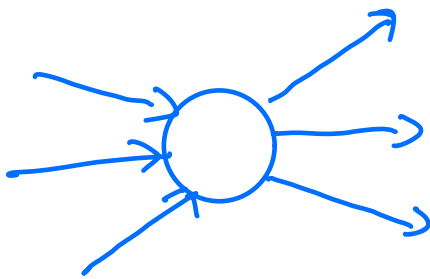
③ MIMD mémoire distribuée :



→ Asynchrone

→ KB → MB

→ Communication
échange de message



- Routage

- # Ports IN

- # Ports OUT

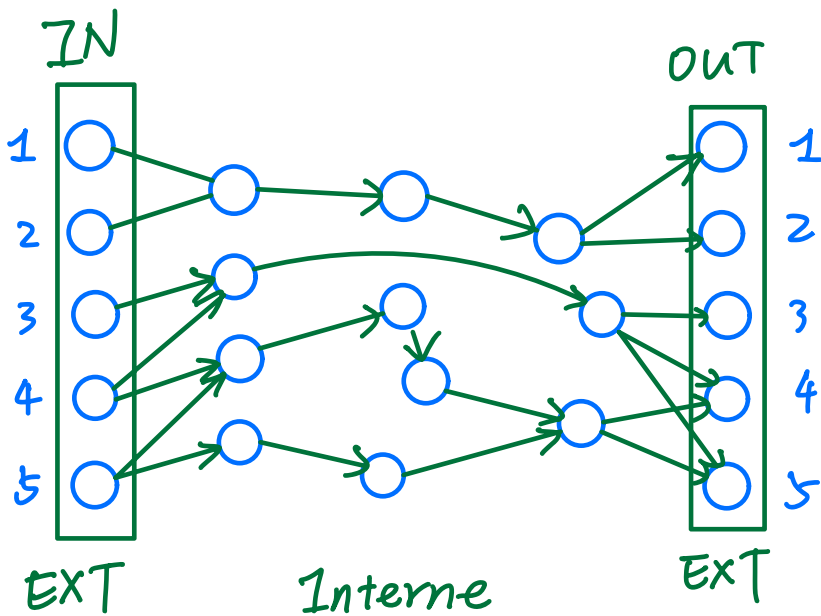
- Mapping IN → OUT

- Single CPU (IF ANY)

- STORAGE

→ Role routeur

Liens : $\xrightarrow{\text{width}}$ mono
 $\longleftrightarrow$ bidirect.



diamètre = 5

IN I → OUT J

1 → 2

4 → 4

Dist(1,2) = 5

Dist(4,4) = 4

ChemIn : # Routeurs

TRAVERSES

Distance (IN I, OUT T) = # Minimum de routeurs traverses.

DAG (Direct Acyclic graph)

Diamètre: plus grand distance

$$= \max(\text{dist}(\text{IN } I, \text{OUT } J))$$

$$I \in \text{IN}, J \in \text{OUT}$$

Bande passante . bisectionnelle .

N Routeurs

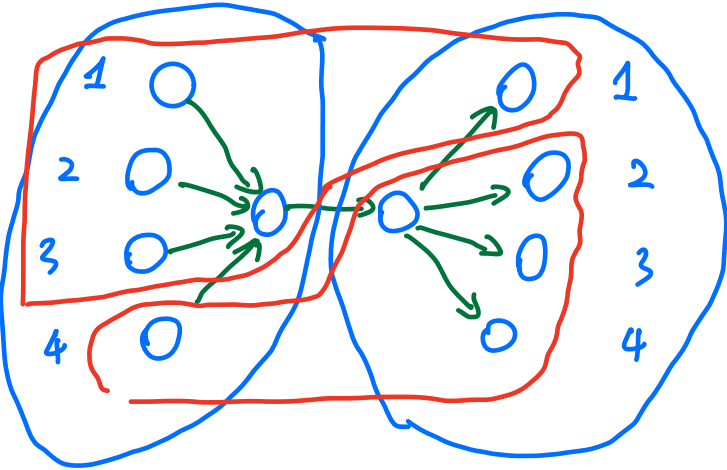
$$\text{Bipartition } (S_1, S_2) = BP_{S_1, S_2}$$

$$|S_1| = |S_2| = \frac{N}{2}$$

Liens DE S_1 vers S_2 .

Min # Liens ($S_1 \leftrightarrow S_2$)

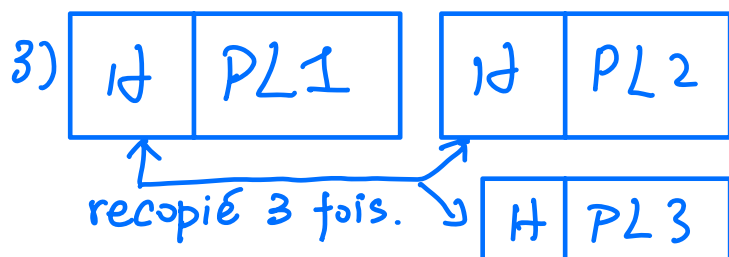
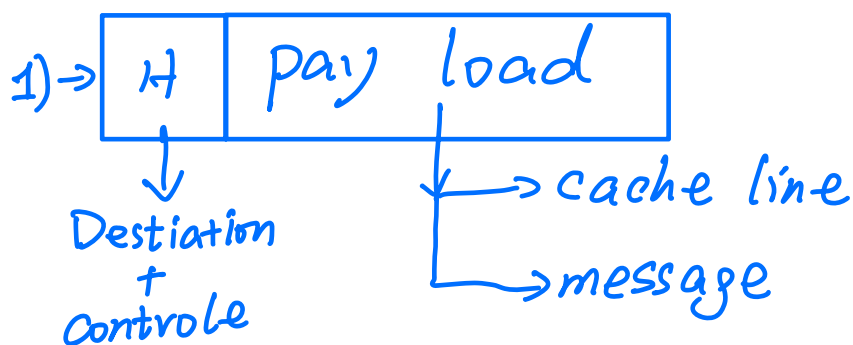
BP_{S_1, S_2}



$S_1 \leftrightarrow S_2$: 3 Liens

$S_1 \leftrightarrow S_2$: 1 Liens.

HEADER (3 mode)



→ Circuit switching

- Header circule seul et établit et réserve tout le chemin.

- Circulation du message

- Pas de stockage

- Packing 1

+ Vitesse une fois chemin établi

- Pas de stockage

- Établissement du chemin.

Store and forward.

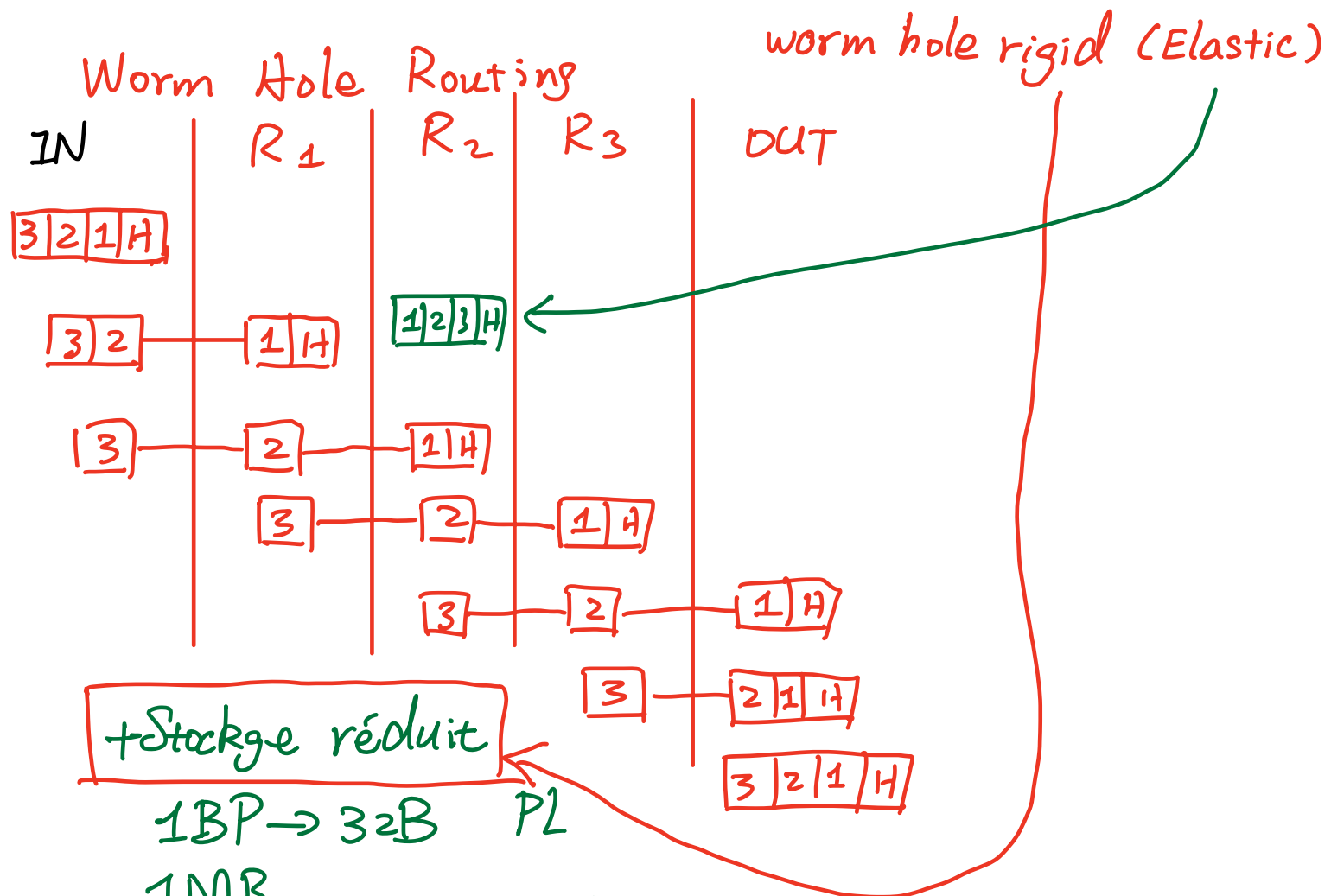
→ Progès de routeur en routeur

→ Résevation de 2 noeuds + 1 link.

- Stockage message (R/W)

+ Reservation limite au niveau reseau.

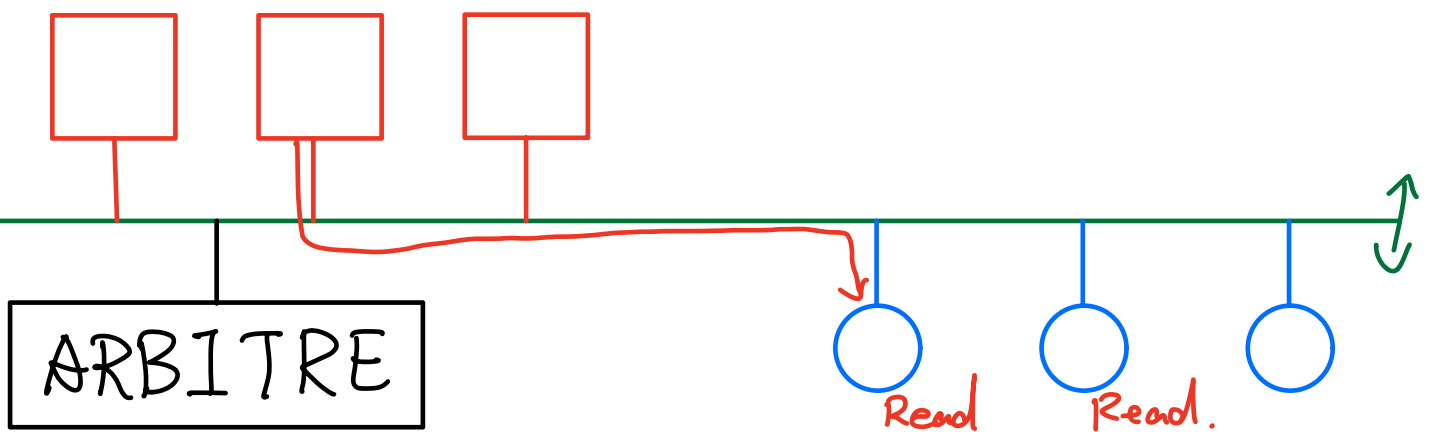
3 + petits message.



$$\frac{1MB}{256} \rightarrow 4KB BP$$

+ Reservation de PL → KPL . K noeuds + K liens.
+ Stockage message #R/W

BUS



Bus : ensemble de fils

↓
1GHz →
1 Giga requête(r) / sec
P x 1 giga r / sec

Arbitre ⇒ 16 coeurs max → bus

Bus BW (bande width) = F (fréquence) x width
↓ ↓
1-4GHz 128 Bytes

Simultaneous
Switch
Output } SSO

512 GB/sec

Par coeur 16 coeur.

$$32 = \frac{512}{16} \text{ GB/sec}$$

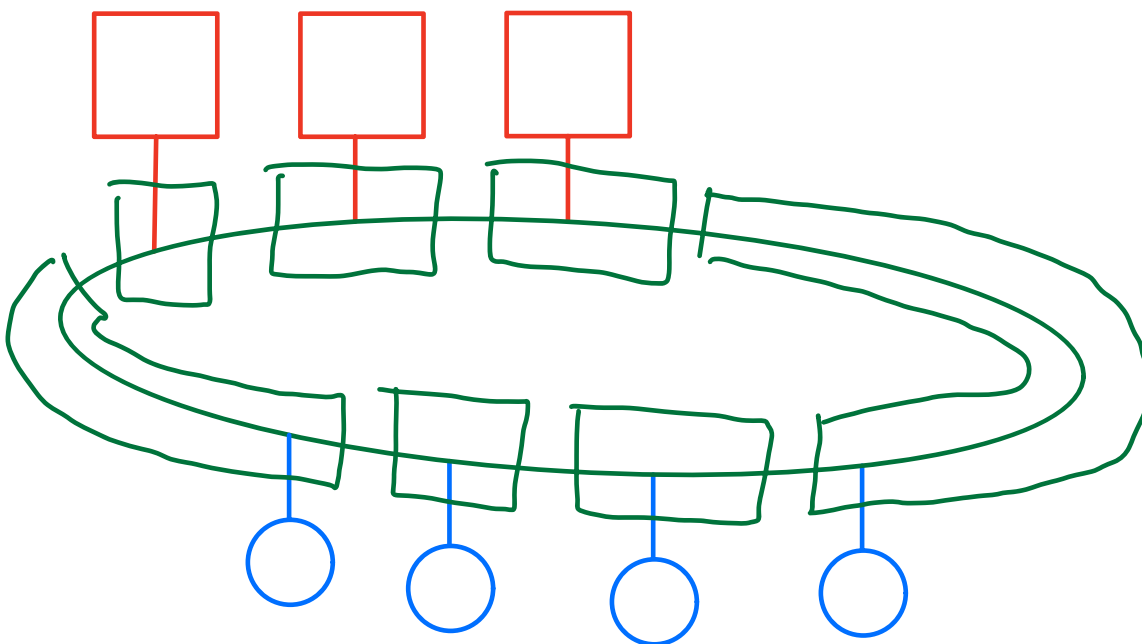
DD I = 1:N

$$C(I) = A(I) + B(I)$$

ENDDD DP : 8B

2 Giga + /Sec

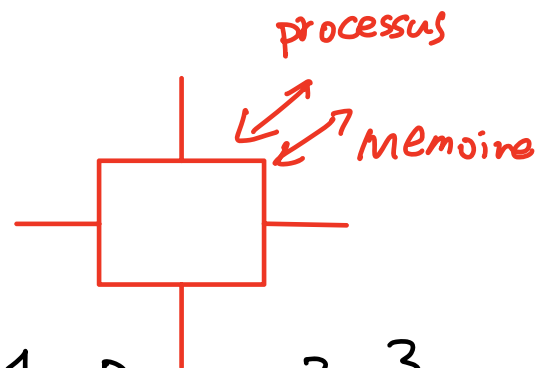
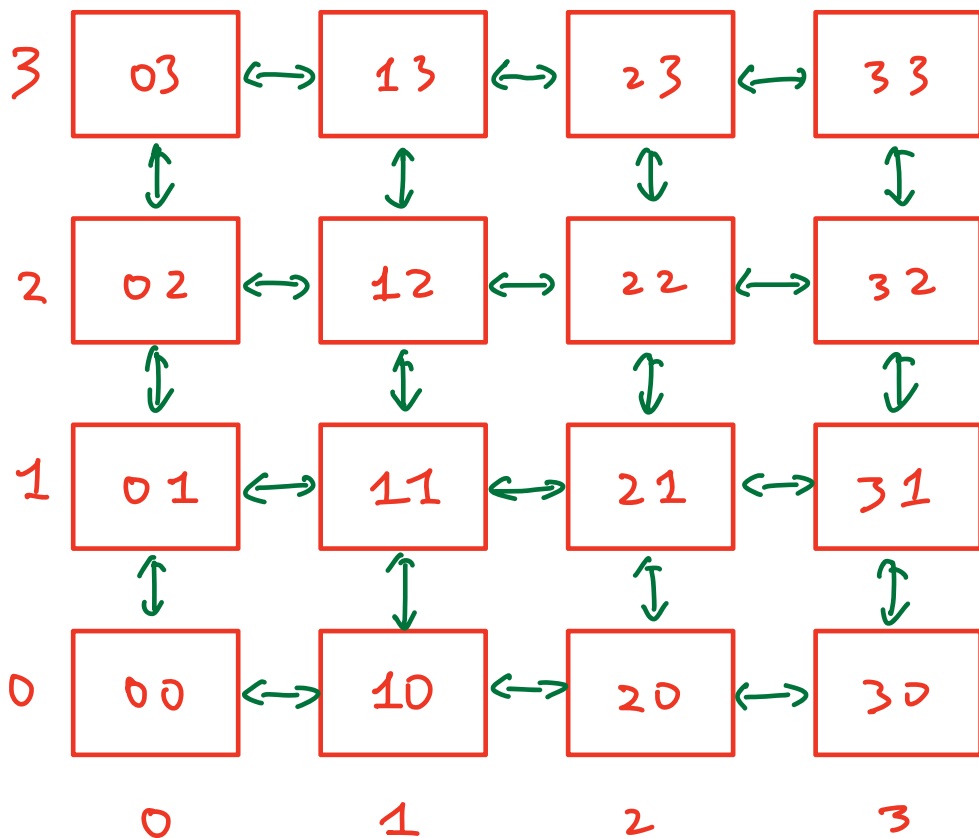
Amélioration.



+ Arbitrage

Bandwidth un changed

Grid 2D



$$\begin{matrix} 1 & 0 \\ (S_x, S_y) \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} 2 & 3 \\ (D_x, D_y) \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} \downarrow \\ (S_x, D_y) \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} 1 & 3 \end{matrix}$$

nord-sud Est-ouest
NS puis EO
EO puis NS

Distance de manhattan.

$$DM((S_x, S_y), (D_x, D_y)) = |S_x - D_x| + |S_y - D_y|$$

$$I_x, I_y \rightarrow D_x, D_y$$

$$\downarrow$$

$$I_x^+, I_y^+$$

$$DM((I_x^+, I_y^+), (D_x, D_y)) = DM((I_x, I_y), (D_x, D_y)) - 1$$

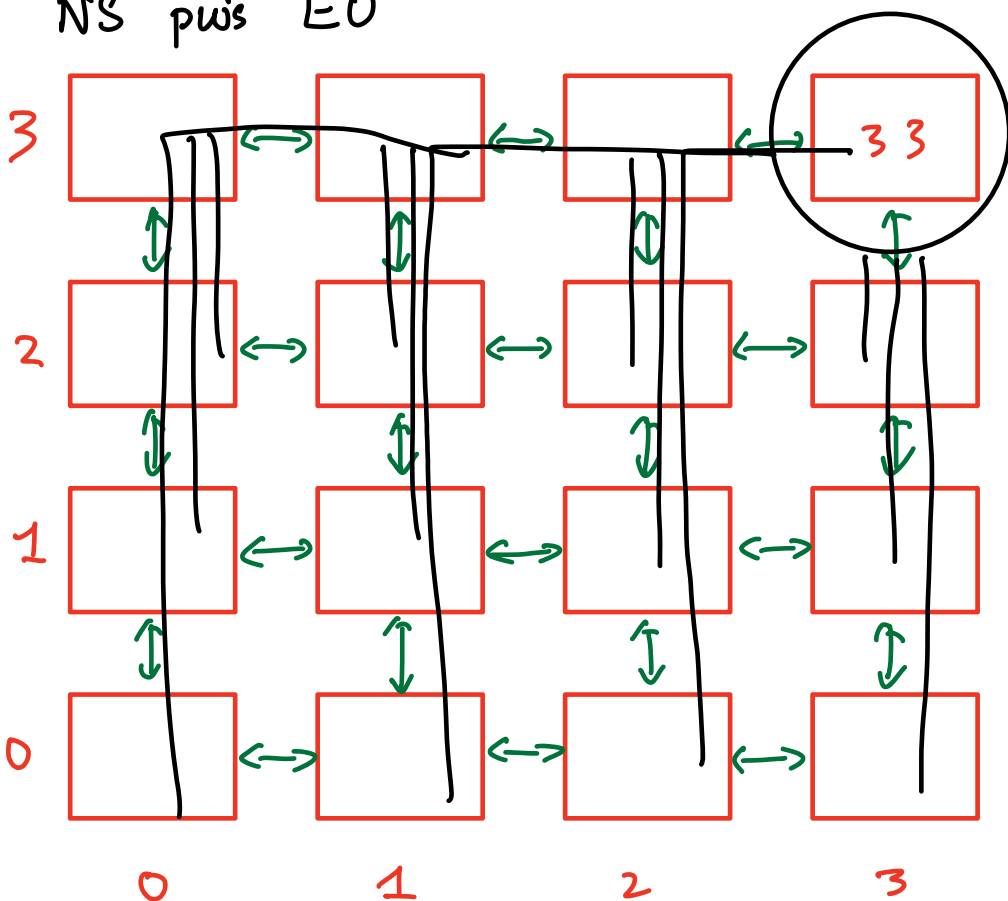
Diamètre =

$$= \max(DM(S_x, S_y), (D_x, D_y))$$

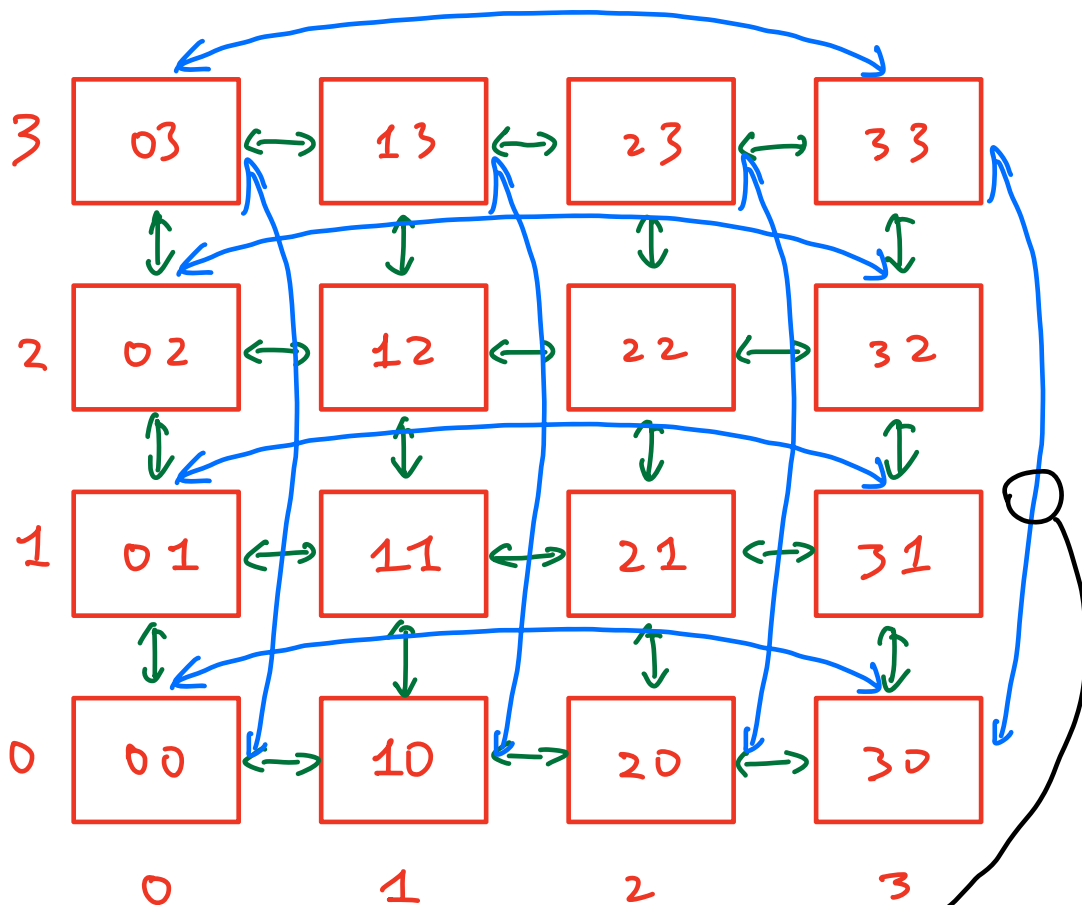
$$= \max |S_x - S_y| + |D_x - D_y|$$

$$\text{Diam}_{4 \times 4} = 7$$

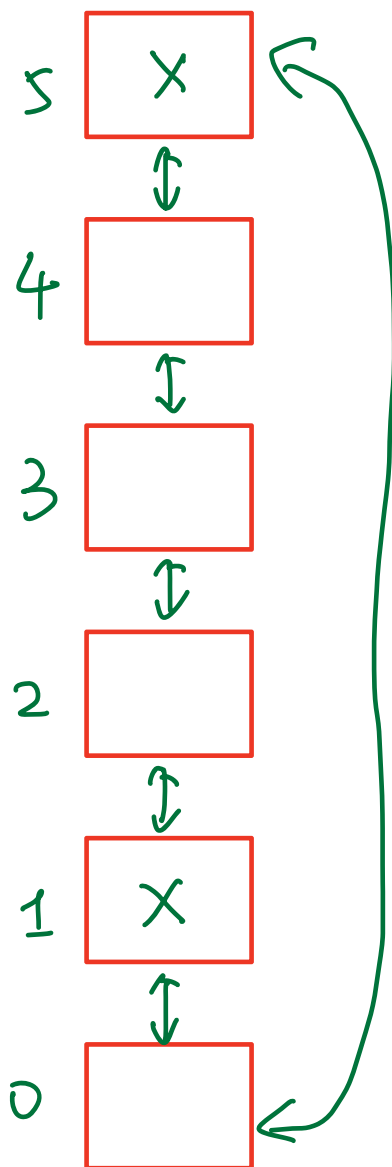
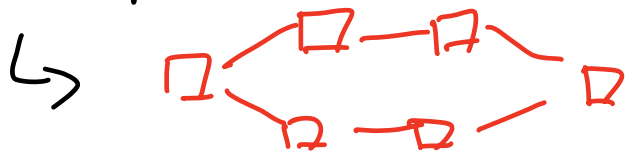
NS pws EO



TORRE NxN



lien tore est plus long

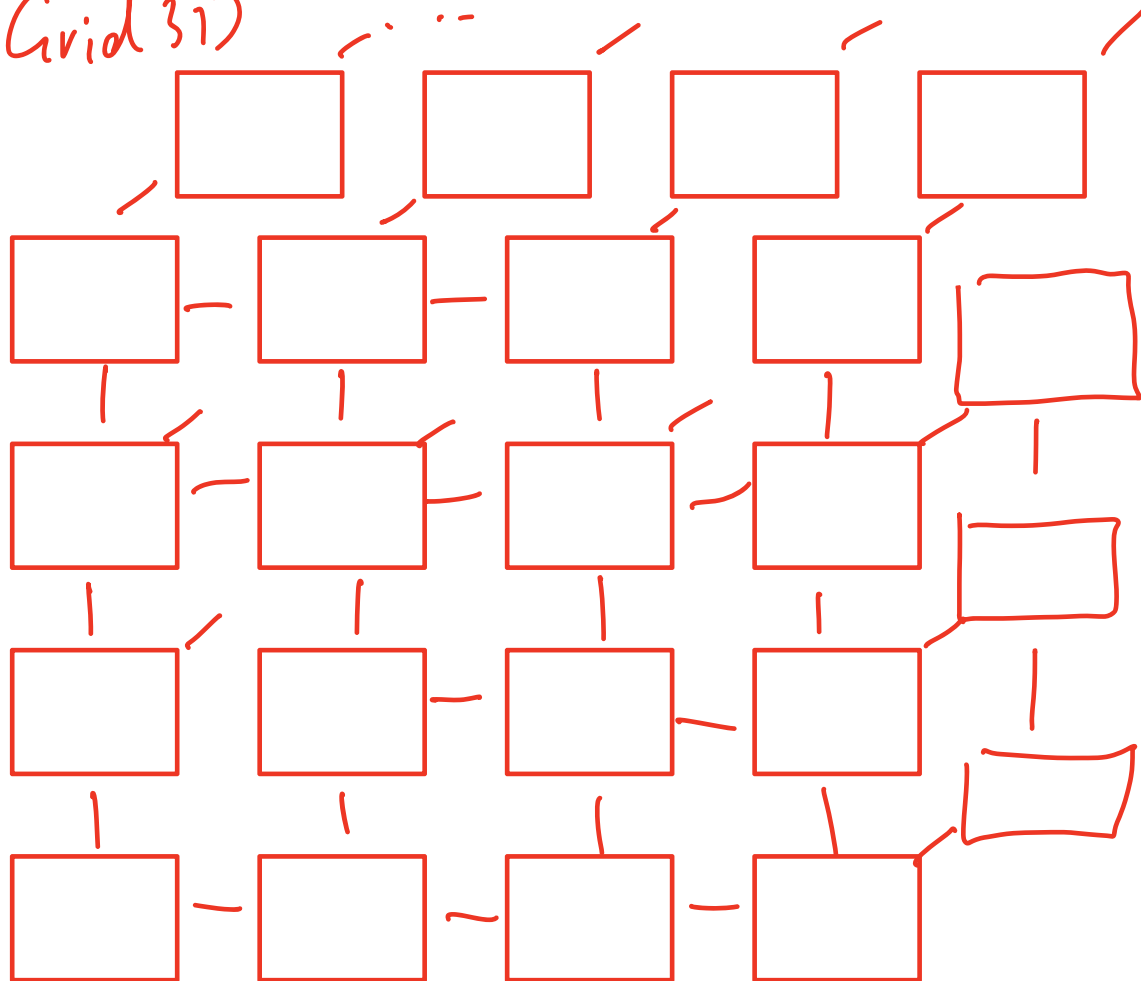


$$\boxed{(5-1)} + 1 = 5$$

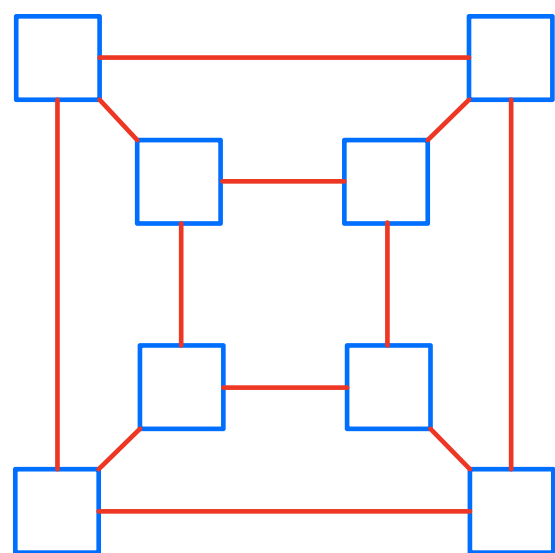
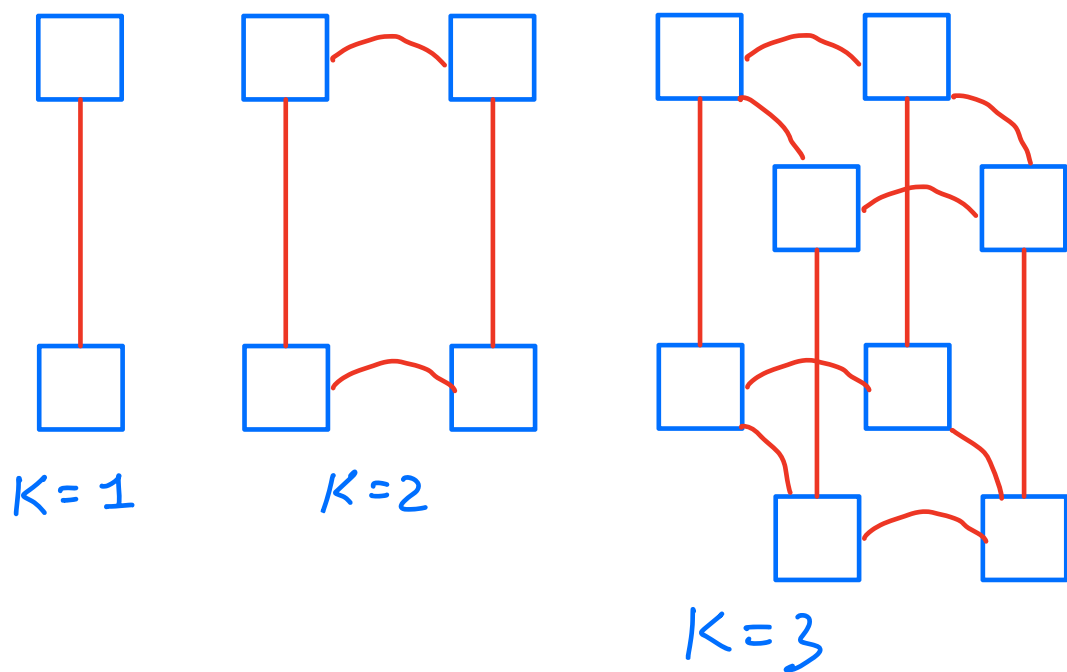
1 <

	GRID $N \times N$	GRID $N \times M$	Tore $N \times N$	GRID $N \times N \times N$	GRID $10^3 \times 10^3$	GRID $10^2 \times 10^2 \times 10^2$	TORE $10^3 \times 10^3$
# Rout	$N \times N$	$N \times M$	$N \times N$	$N \times N \times N$	10^6	10^6	10^6
# Lien	$2N(N-1)$	$(M+N) \times (N-1)$	$2N \times N$	$3N^2(N-1)$	$\approx 2 \times 10^6$	$\approx 3 \times 10^6$	$\approx 2 \times 10^6$
Degré	≤ 4	≤ 4	4	≤ 6	4	6	4
BW Bisectionnel	N	$\min(N, M)$	$2N$ -N	N^2	1000	10000	2000
# Layer	1	1	3 +2	$N \Delta$	1	100!	3
Diamètre	$2N-1$	$N+M-1$	$2 \times \frac{N}{2}$ -N	$3N-1$	≈ 2000	≈ 300	1000

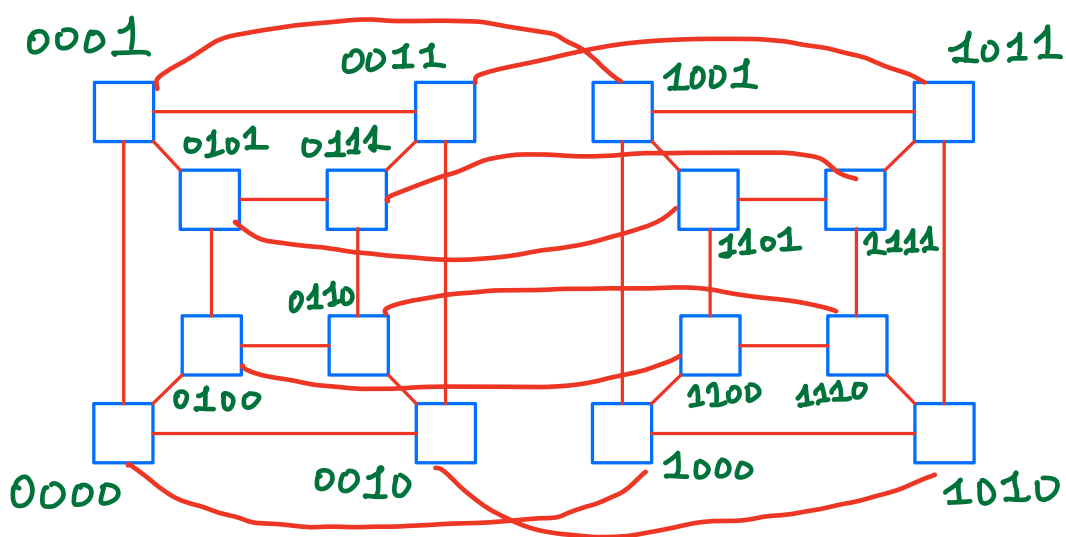
Grid 312



Hypercube 2^K K dim



⇐ changer le mode de représentation pour éviter de se croiser



routing.

$K=4$.

$i_3 \ i_2 \ i_1 \ i_0$ direction de liaison
 $\nearrow \searrow \rightarrow \uparrow$

$(j_3 j_2 j_1 \underline{j_0})$

$j_3 j_2 \underline{j_1} j_0$

$j_3 \underline{j_2} j_1 j_0$

$\underline{j_3} j_2 j_1 j_0$

$j_3 j_2 j_1 j_0$

$0 \rightarrow 0$

$1 \rightarrow 0$

$0 \rightarrow 1$

$I: i_{k-1} i_{k-2} \dots i_0$

$J: j_{k-1} j_{k-2} \dots j_0$

bien direct de $I \rightarrow J$

$\Leftrightarrow \exists n \quad i_n = j_n \quad \forall e \neq n, i_e = j_e$

Algorithme de routage.

$i_3 i_2 i_1 i_0 \rightarrow j_3 j_2 j_1 j_0$

↓

$i_3 i_2 i_1 j_0$

↓

$i_3 i_2 j_1 j_0$

↓

$i_3 j_2 j_1 j_0$

$i_0 = j_0$
ou $i_0 \neq j_0$

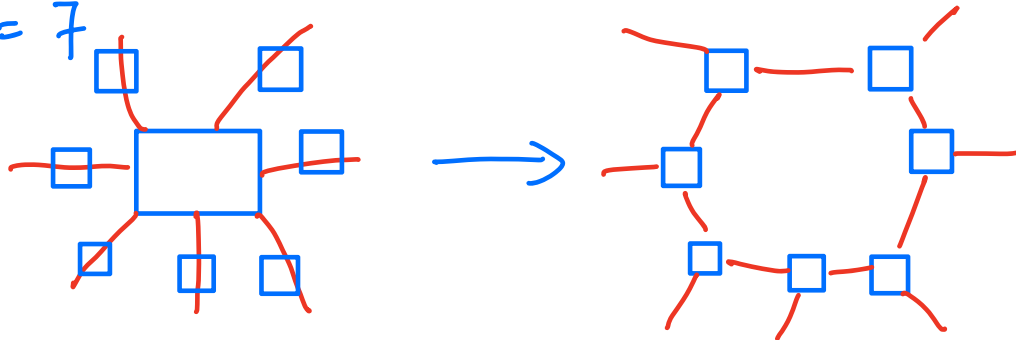
Dist max

$\forall i, i_i \neq j_i$

$k!$ d'algorithmes de routage optimaux
(au mieux)

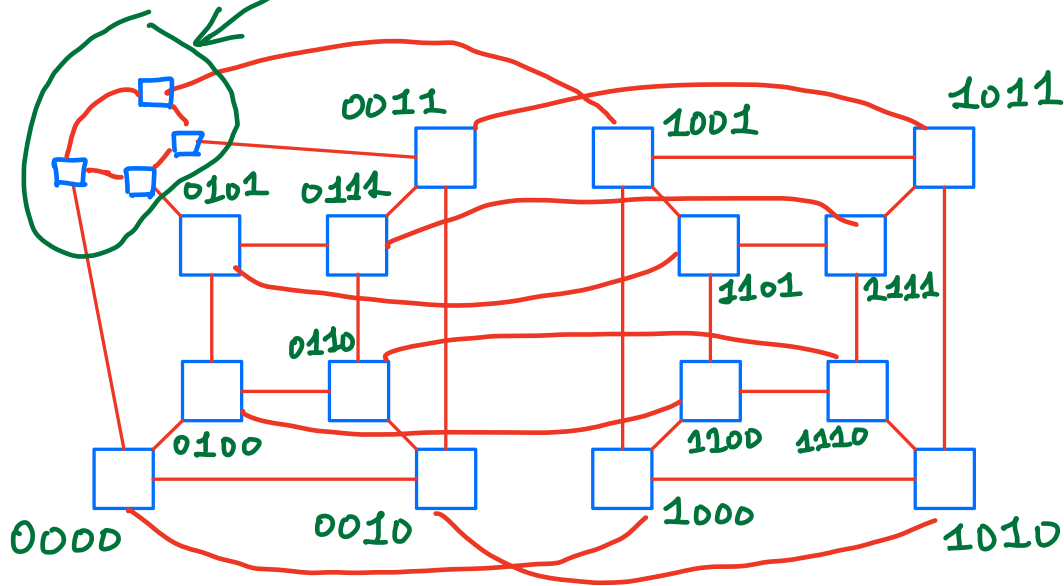
	Hypercube Dim K	HyperCube Dim 10	GRID 32x32	TORRE 32x32	XBar 1024x1024	XBar P:IN P:OUT
nombre de routeurs	2^K	1024	1024	1024	$(1024)^2$	P^2
nombre de liens	2^{K-1}	512	$2 \times 32 \times 32$ ≈ 2048	2048	2×1024 (x32)	2P BUS BUS $\approx \frac{P}{32}$
degré	K	10	≤ 4	4	2	2
BW Bisectionnel	2^{K-1}	512	32	64	1024	P
Diamètre	K+1	11	64	32	2×32	$2 \times P/32$
nombre de layer	2K-3 (? à vérifier)	8-9	1	3	2	2

$K=7$

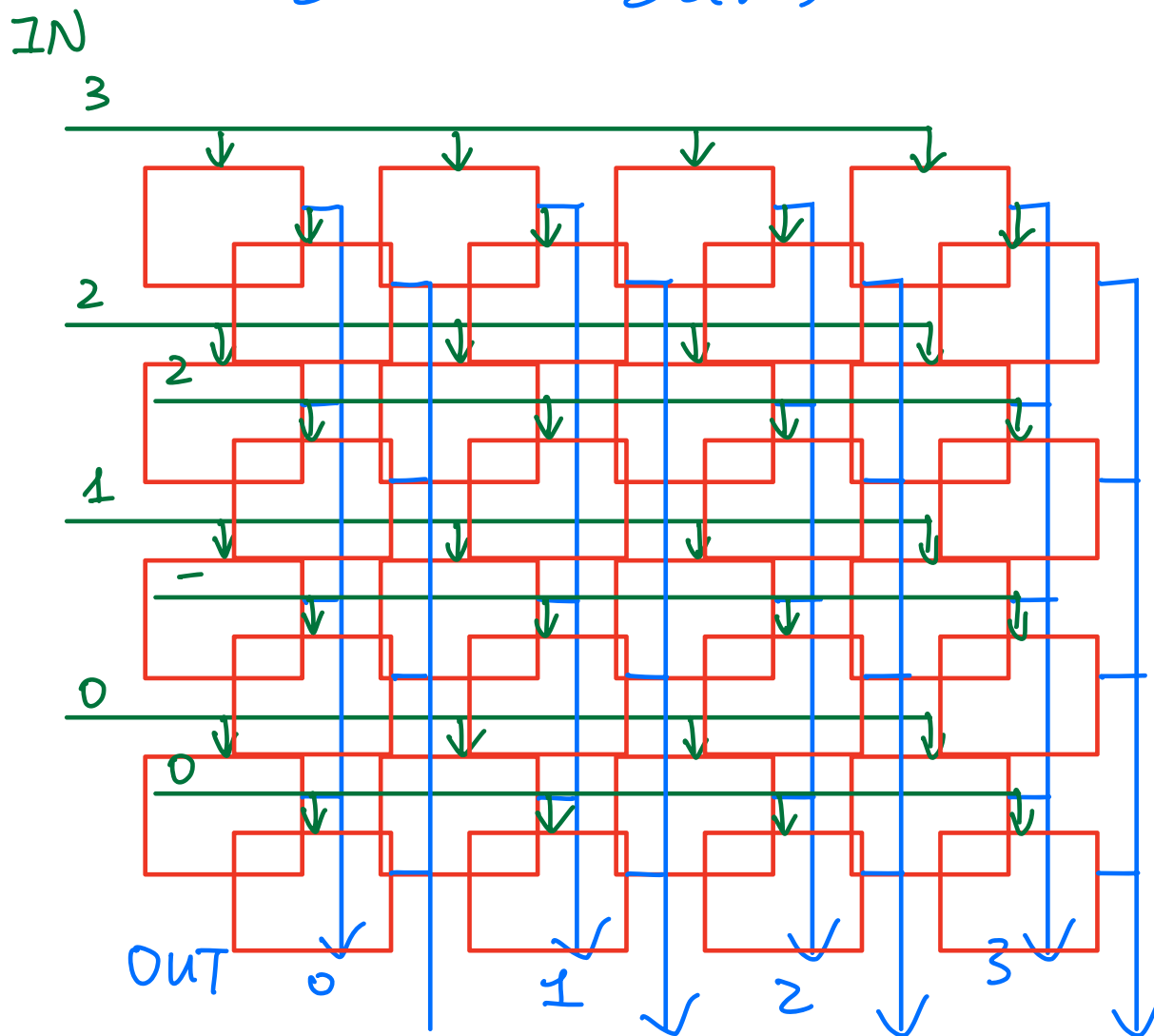


nombre de routeurs : $K \times 2^K$
 Degré : 3.
 $K \times \frac{K}{2} = \frac{K^2}{2}$

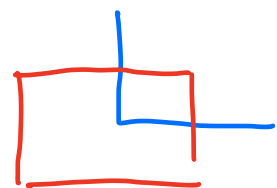
cube connected cycle



CROSSBAR (XBar)



etat bloqué

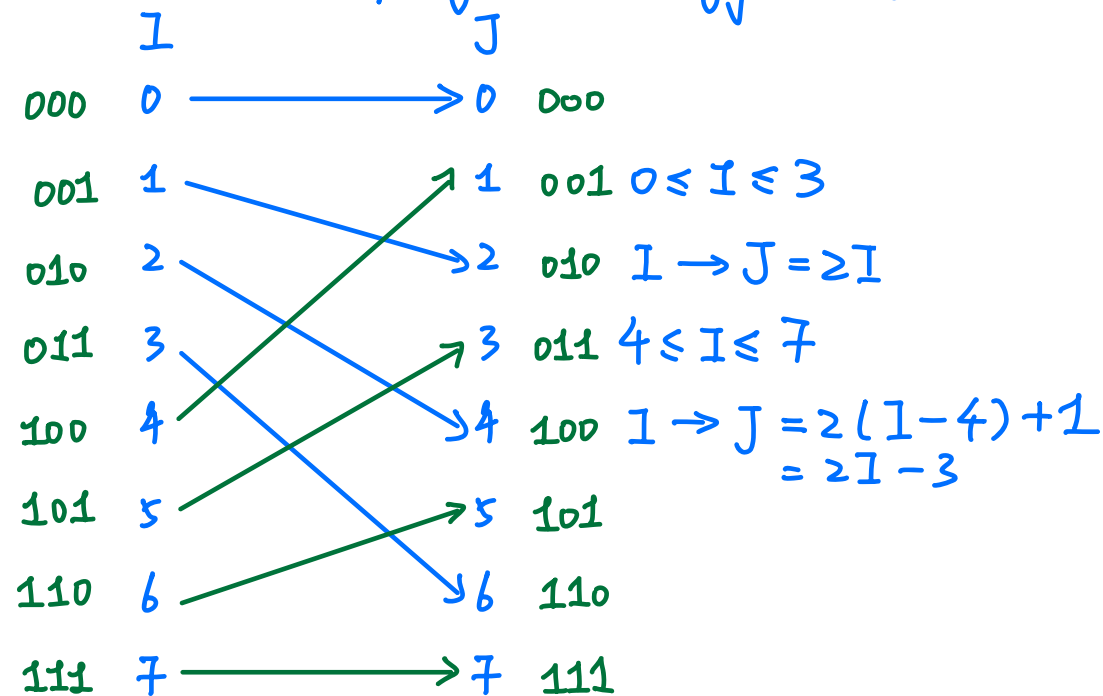


etat passant.

IN $I \rightarrow$ OUT J
 routeur ligne I }  (etat passant)
 col J

2 FLUX : $I_1 \neq I_2$
 $J_1 \neq J_2$
 pas de conflit

Permutation perfect shuffle (P_S)



$$i_2 i_1 i_0 \longrightarrow i_1 i_0 i_2$$

$\Downarrow$

$$i_{K-1} i_{K-2} \dots i_0$$

$$0 \leq i \leq 2^{K-1} - 1. \longrightarrow i = (0 \ i_{K-2} \dots i_0)$$

$$i \rightarrow 2i = j$$

$$2^{K-1} \leq i \leq 2^K - 1 \longrightarrow i = (1 \ i_{K-2} \dots i_0)$$

$$i \rightarrow 2 \times (i - 2^{K-1}) + 1$$

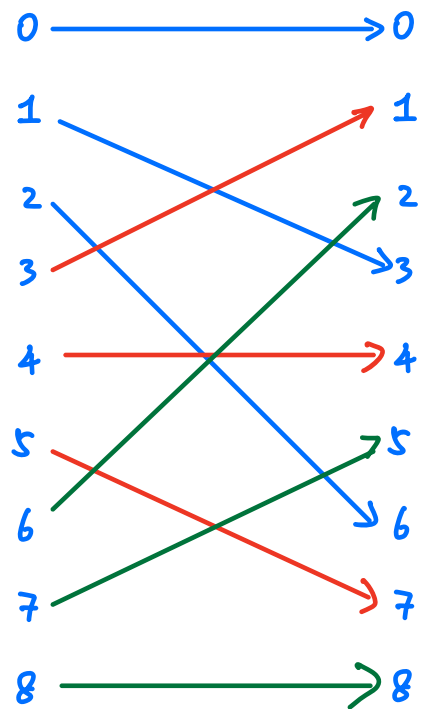
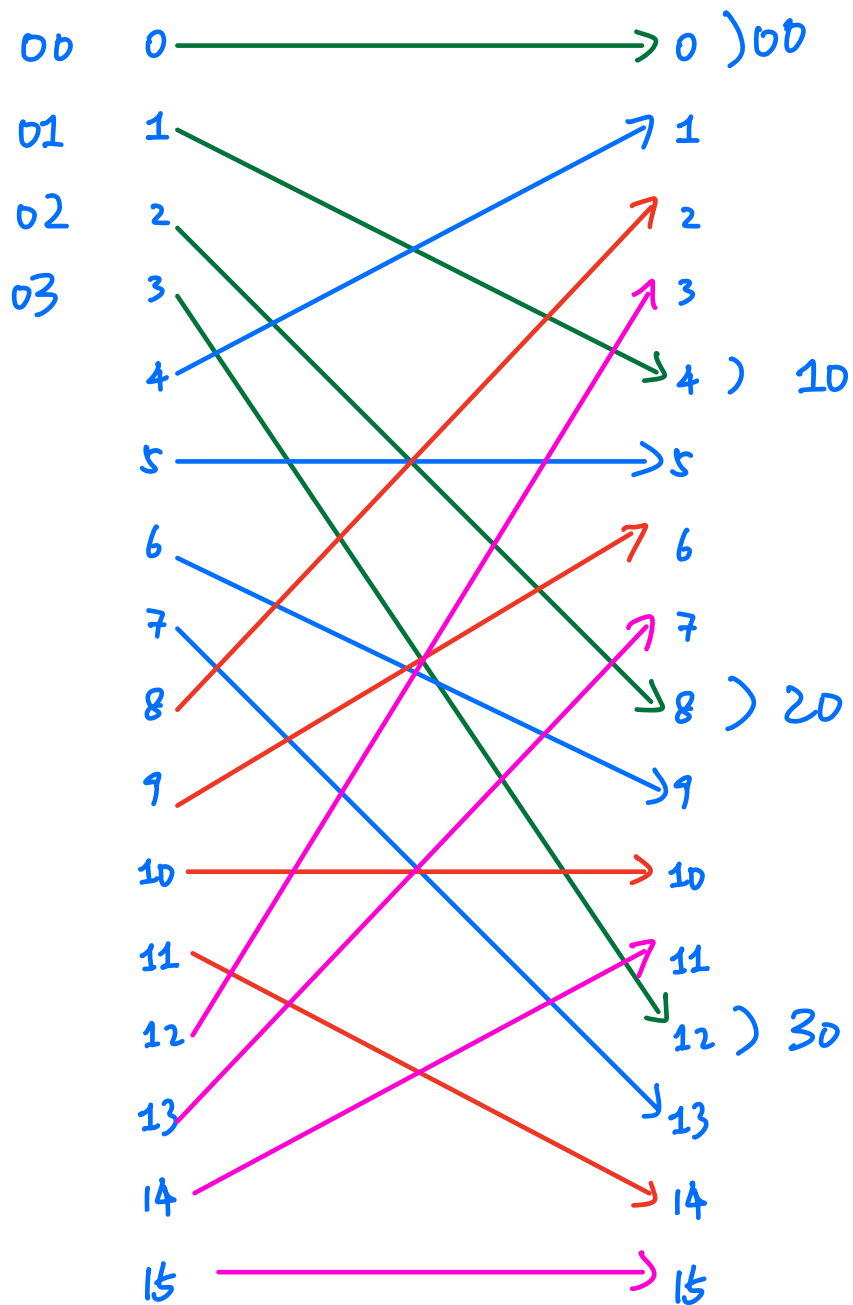
$$\begin{aligned} & \downarrow \times 2 \\ & (i_{K-2} \dots i_0 \ 0) \\ & \downarrow - 2^{K-1} \\ & (0 \ i_{K-2} \dots i_0) \\ & \downarrow \times 2 \\ & (i_{K-2} \dots i_0 \ 0) \\ & \downarrow + 1 \\ & (i_{K-2} \dots i_0 \ 1) \end{aligned}$$

$$i_2 i_1 i_0 \xrightarrow{P_S} i_1 i_0 i_2 \xrightarrow{P_S} i_0 i_2 i_1 \xrightarrow{P_S} i_2 i_1 i_0$$

$$(P_S)^3 = ID$$

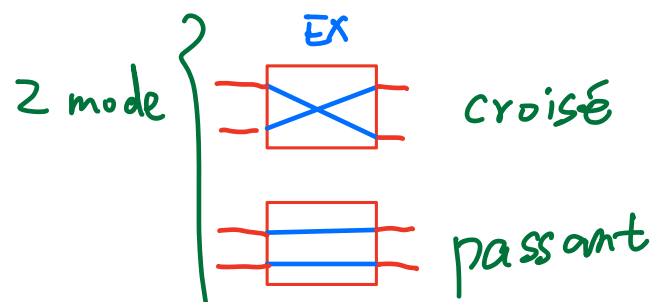
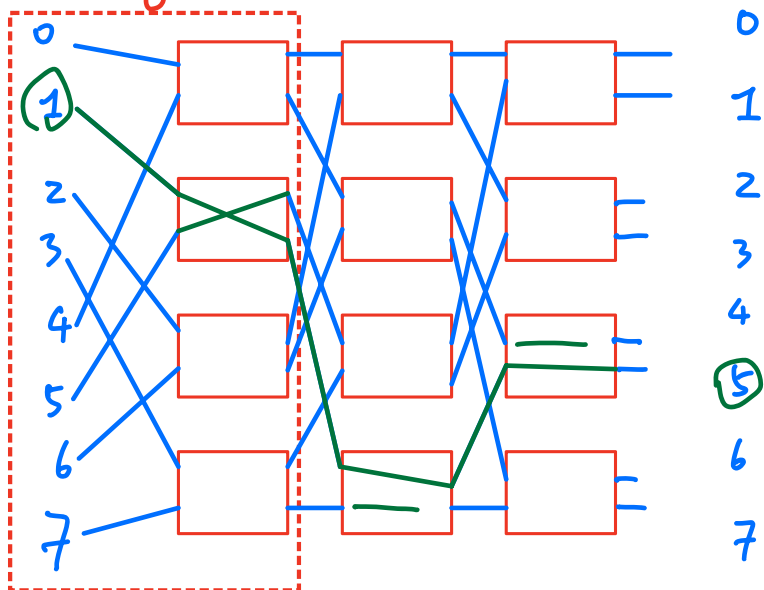
$$\text{Pour } d3m = K : (P_S)^K = ID$$

$(K_1 \ K_0)$



Réseau Ω .

étage



$S_2 S_1 S_0 \xrightarrow{P_5} S_1 S_0 S_2$
 $001 \downarrow EX$

$D_2 D_1 D_0$

$$S_1 S_0 D_2 \xrightarrow{P_3} S_0 D_2 S_1$$

↓ EX

$$S_0 D_2 D_1 \longrightarrow D_2 D_1 S_0$$

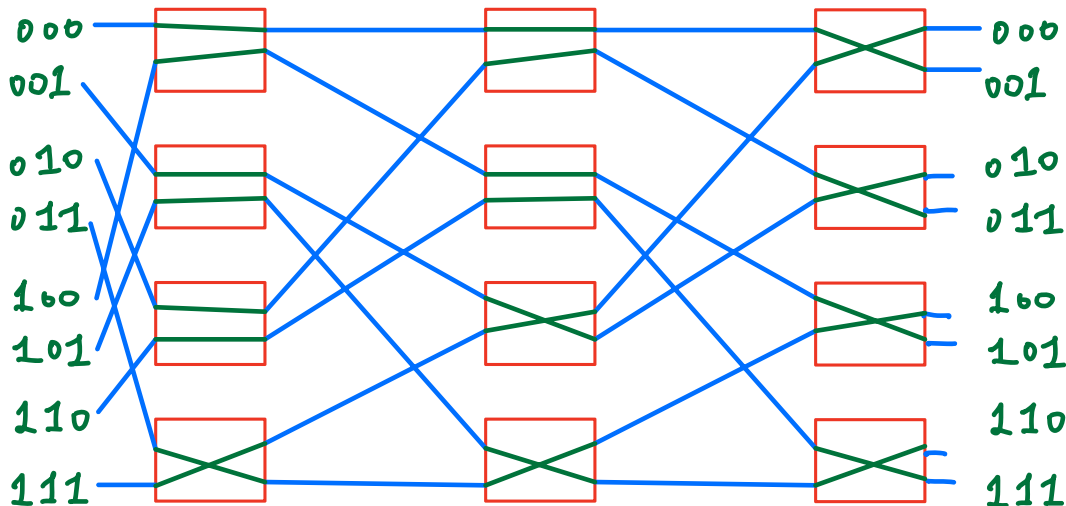
↓ EX

$$D_2 D_1 D_0$$

1 0 1

$$8 = 2^3$$

Cas décalage



$$i \rightarrow i+K$$

$$i \rightarrow i+1 [8]$$

$$0 \rightarrow 1$$

$$1 \rightarrow 2$$

$$2 \rightarrow 3$$

$$3 \rightarrow 4$$

$$4 \rightarrow 5$$

$$5 \rightarrow 6$$

$$6 \rightarrow 7$$

$$7 \rightarrow 0$$

SIMD : décalage circulaires pour réaligner les données

destinations sont fonction unique des guides de poids intérieur

duplication : diffuser vers les bas

$$2^K \rightarrow 2^K$$

Réseaux Ω

$$2^{10} \rightarrow 2^{10}$$

Réseaux Ω

$$GRID$$

32x32

$$16 \times 16 \Omega$$

2x2 =

$$16 \times 16 \Omega$$

4x4 =

nombre de routeur

$$K \times 2^{K-2}$$

$$5120$$

$$1024$$

$$32$$

$$8$$

nombre de liens

$$K \times 2^K$$

$$10240$$

$$2 \times 32 \times 31$$

$$2048$$

$$64$$

$$32$$

degré

$$4$$

$$4$$

$$= \leq 4$$

$$4$$

$$8$$

BW Bisectionnel

$$2^K$$

$$1024$$

$$32$$

$$16$$

$$16$$

Diamètre

$$K$$

$$10$$

$$64$$

$$4$$

$$2$$

nombre de layer

$$2$$

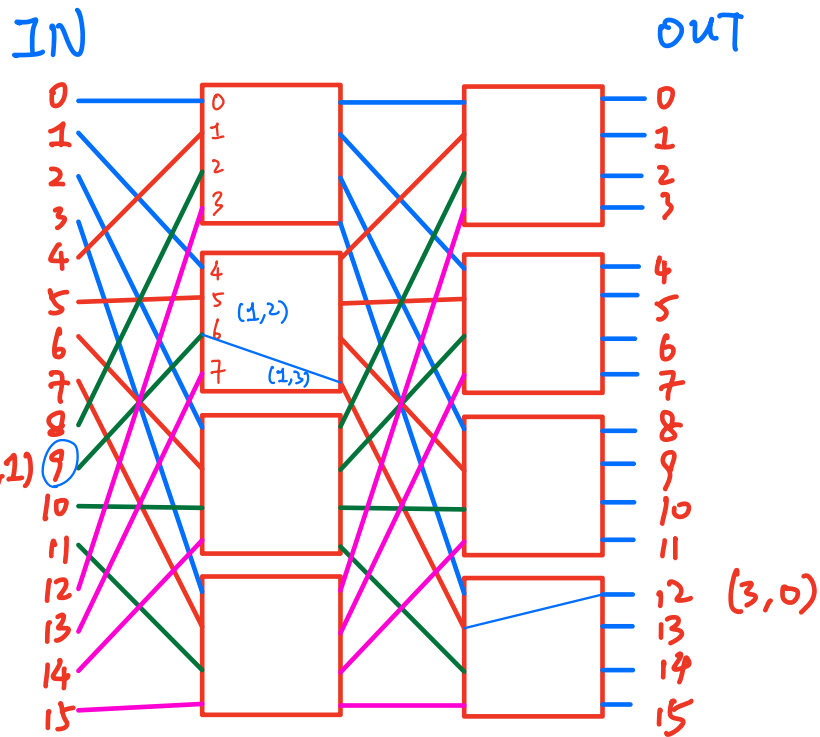
$$2$$

$$1$$

$$2$$

$$4$$

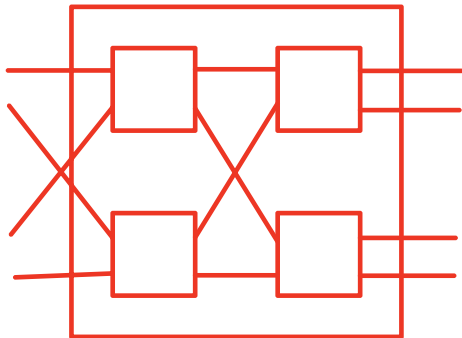
Deux commandes ou deux routage que j'ai à effectuer, mais un est en mode croisé, un en mode passant.



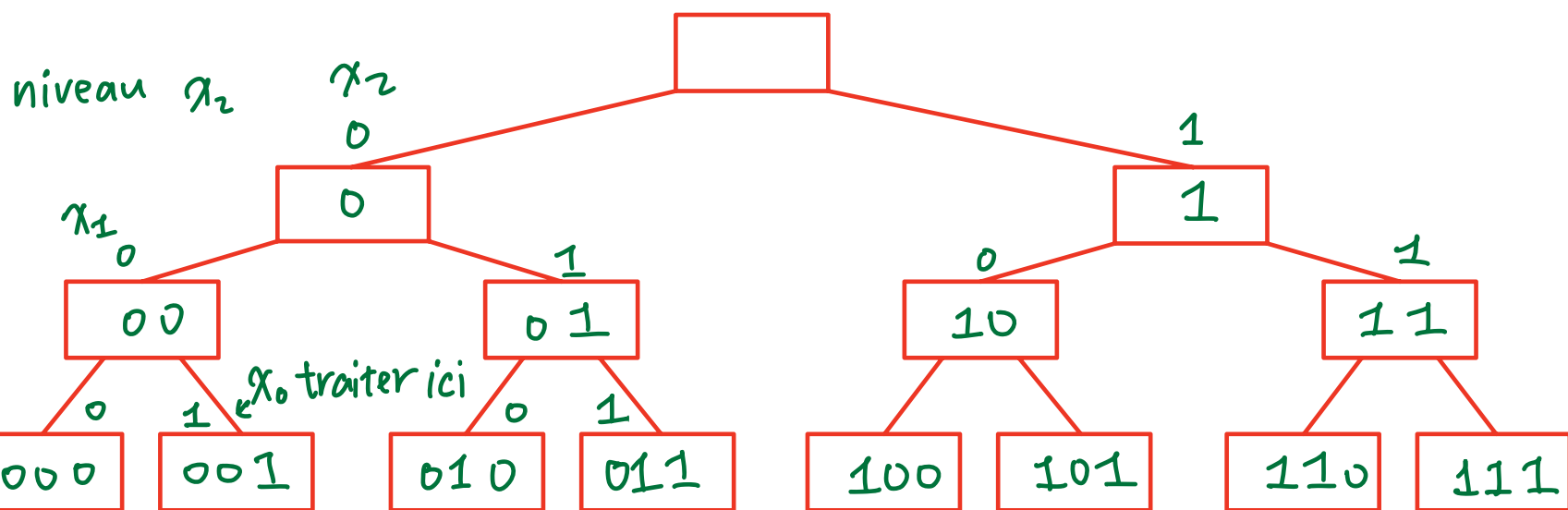
$\forall IN I \rightarrow \forall OUT J$

$$16 = 2^4 = 4^2$$

$\square \rightarrow X_{bar} 4 \times 4$



numéroter

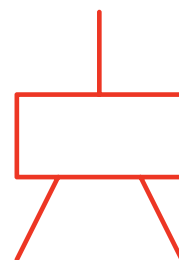


$x_2 x_1 x_0$

$S_2 S_1 S_0 \rightarrow D_2 D_1 D_0$

$D_2 S_1 S_0$

$D_2 S_1 S_0$

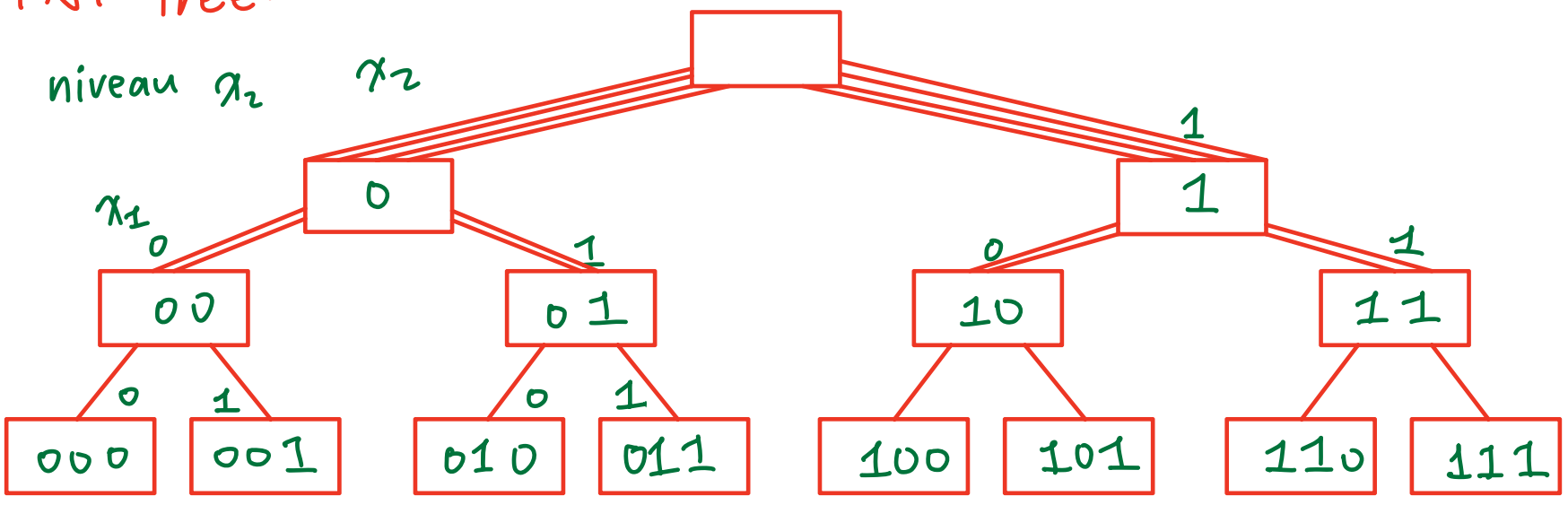


3 entrée sortie.

$S_2 \neq D_2$: remonter dans la racine (Diamètre = 7)

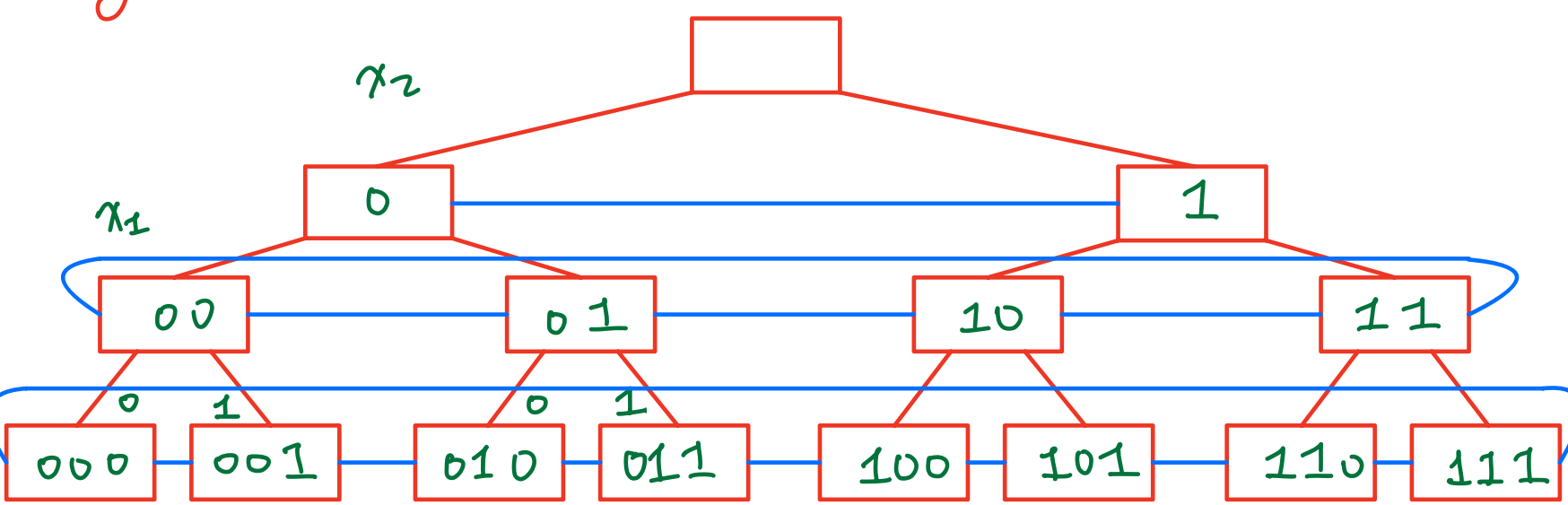
	Tree 2^k Leaves	Tree $2^{10} = 1024$	GRID 32×32
nombre de routeur	$2^{k+1} - 1$	2047	1024
nombre de liens	$2^{k+1} - 2$	≈ 2048	$2 \times 32 \times 32$ ≈ 2048
degré	3	3	$\approx \leq 4$
BW Bisectionnel	1	1	< 32
Diamètre	$2k + 1$	21	> 64
nombre de layer	1	1	1

FAT Tree.



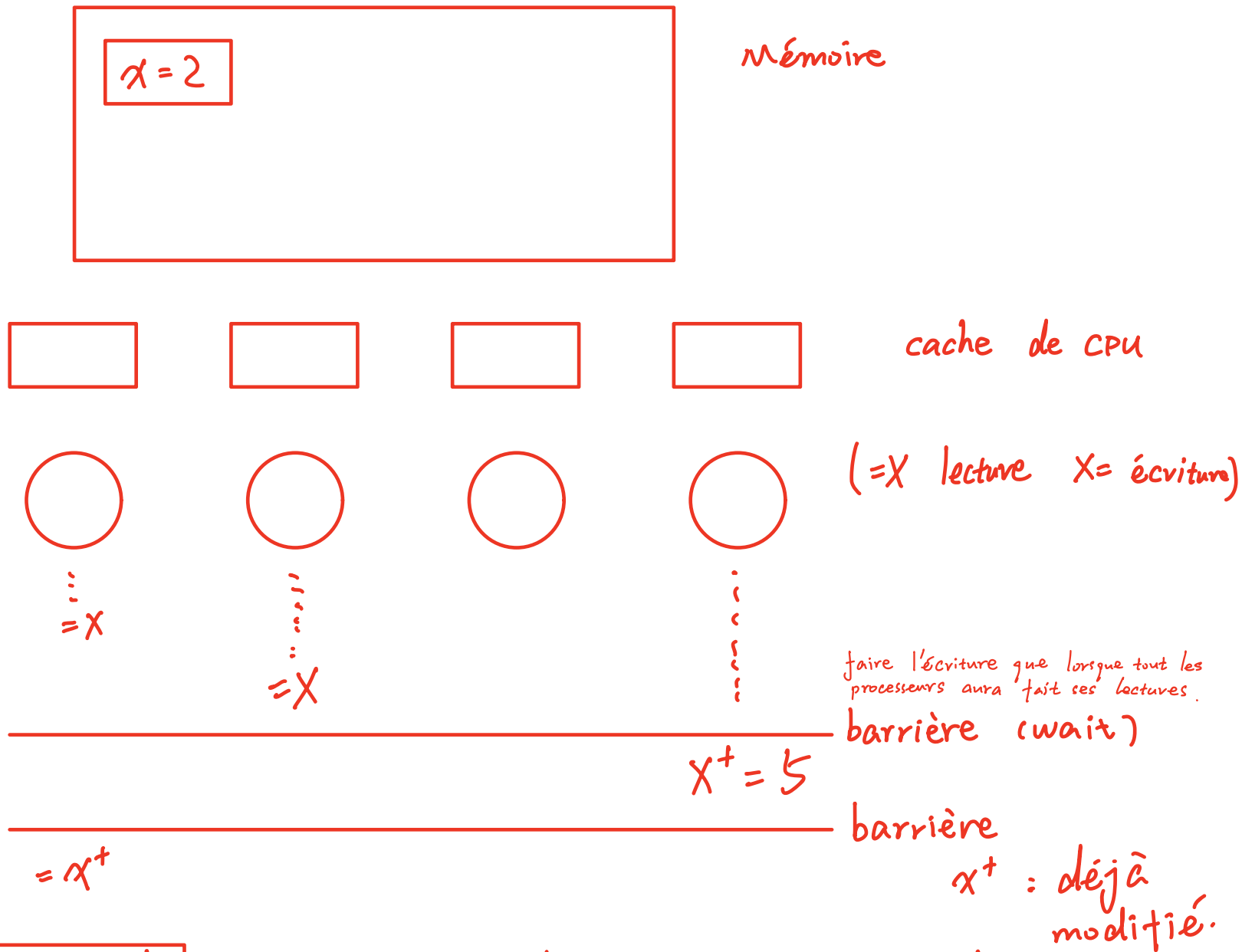
+ BWbis - DEC Routeur .

Ring version



+ Diamètre

Cohérence des données



write back : Mise à jour unique le cache. (Pas mise à jour directement mémoire)

write through : Mise à jour simultanée du cache et de la mémoire principale

Problème dans "write back" : Il faut informer d'autre CPU pour mettre à

Solution A : invalidate (Le CPU demande aux autres de marquer leur copie comme invalide)

Cheap cost .

Solution B : update (Le CPU diffuse la nouvelle valeur à tous les caches)

Expensive cost .

Architectures de communication :

① Bus (broadcast)

② Info centralisée : bit vector : $\boxed{1|1|0|0}$ $\rightarrow$ Size = # caches represent coeur 1 et 2
stocker la valeur, il faut l'envoyer
message à 1 et 2 pour mettre à jour.

Update / invalidate par parallélisme.

Direct index : OK if few caches own data.

Mais il faut récupérer une liste pour tous les coeurs.

③ Info distribuée $\rightarrow$ Liste chaînée (update / invalidate $\rightarrow$ walk linked list)

La mémoire pointe vers le premier cache, qui
pointe vers le suivant

Il faut parcourir la liste séquentiellement, très lent.

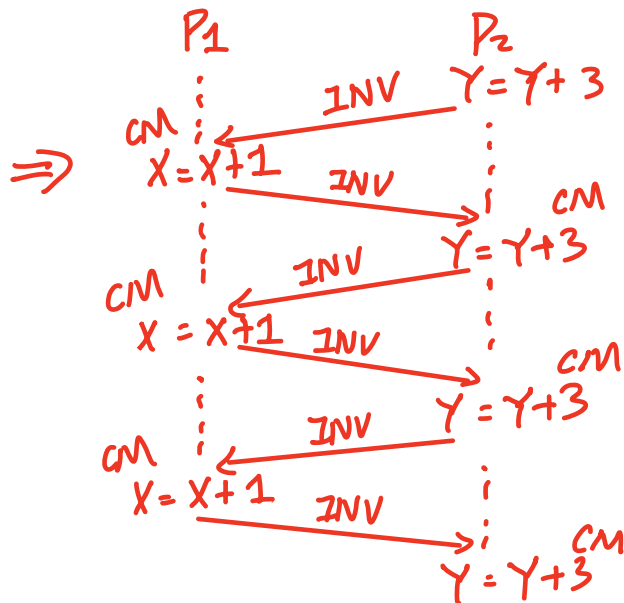
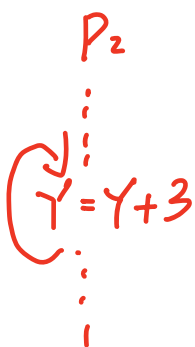
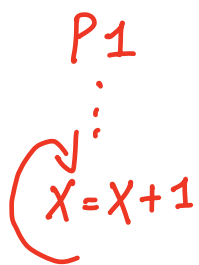
Optimisation : • Double Linked List : pour gérer l'éviction
(suppression), il faut connaître son
prédécesseur pour recoller la liste.

• Tree : plus rapide que la liste pour propagation.

Faux partage



X, Y dans la même ligne de Cache.



CM : Cache Miss
INV : Invalidation

Ping Pong Effect

Compilateur erreur : mettre X, Y dans même cache line.

Solution : Mettre dans 2 CL distinctes.

OpenMP : `private X,Y` pour que chaque thread travaille sur sa propre copie locale.